

0808 Answer | 查找落点：折半、分块与散列

原题 15 题 · 0805 的查找区间 · 能力账本

从 0805 的“祖先把值域缩小”进入查找：折半每次缩小的是可用下标区间，散列先把键映到一个槽，再处理冲突导致的探查。题问比较次数、成功或失败的平均长度时，先明确从哪里开始、何时停止，别只背 $\log n$ 或装填因子公式。

15 题考场速查：第一次先按原图尝试

题	第一笔	快速裁决 / 保底
01	16 项最右查找链 8、12、14、15、16	不存在时最多比较 5 次，B
02	分开问冲突多少、冲突后如何散开	II、III，D
03	“堆积”直接使探查变长	平均查找长度，D
04	维护目标可能落入的上下界	A 的 180 被 200 下界拦住，A
05	步长 3，先看数组开头	靠近开头才可能少于折半，B
06	每个子树左右结点数差不得超过 1	A 的形状与中点约定可一致，A
07	B+ 树叶层支持范围访问	数据库索引，B
08	22、43、15 都映到 1	探查 1、2、3 次，均值 2，C
09	排满 0—7，失败查到空槽 8	七起点次数 9、8、7、6、5、4、3，均值 6，C
10	看影响初始槽与后续探查的因素	I、II、III 都影响，D
11	$512 < 600 \leq 1024$	最多 10 次，B
12	删除后保留墓碑标志	五起点失败次数 1、3、2、1、2，均值 1.8，C
13	折半需有序且能按位次快速取中项	四种都不适合直接用，D
14	$400/b$ 块定位 + b 块内扫描	$b \approx \sqrt{400} = 20$ ，C
15	线性探查遍历整张表的槽	未满载终会遇空槽，A

这里的短路只服务复做；没有真实独立限时记录，不把“看懂”写成“熟练”。

01 | 2010-09：查找失败也要数最后被比较的元素

9. 已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是_____。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

16 项有序表做折半查找，不存在的键可能一路接近最右端：依次与第 8、12、14、15、16 项比较，直到下界越过上界才停，共 5 次，选 B。 $\log_2 16=4$ 只是把区间规模缩小的轮数直觉，不能替代具体的中点比较链。

为何 16 个元素还会走到第 5 层

若每轮取下中点，区间先是 1—16，比较第 8 项；键更大后是 9—16，比较第 12 项；随后 13—16 比第 14、15—16 比第 15、16—16 比第 16。仍不等时才变空。失败的最坏路径不是把空位置本身当一次关键字比较；这里只数五个实际表项。

02 | 2011-09：冲突少与冲突后不聚集是两个杠杆

9. 为提高散列（Hash）表的查找效率，可以采取的正确措施是_____。

- I. 增大装填（载）因子
II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

2018年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

- A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 II、III

增大装填因子意味着相同表长塞进更多记录，一般会使空槽更少、冲突及探查更长，I 不对。让散列函数把键更均匀地分散，能减少同槽冲突；在解决冲突时避免同一路径越挤越长，也能提高查找效率，II、III 对，选 D。题目问可采取的措施，不是要背单一的平均长度公式。

装填因子与堆积怎样分辨

装填因子约为“已占槽数 / 表容量”，说的是空间拥挤程度；堆积是不同初始槽的键在探查过程中也挤成连续团。好函数让初始落点分散，好冲突策略让后续探查不总沿一条相同路。这两层在下一题分别变成“原因”和“直接后果”。

03 | 2014-08：堆积直接拉长需要查看的槽数

8. 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是_____。

- A. 存储效率
- B. 散列函数
- C. 装填（装载）因子
- D. 平均查找长度

沿用上题对堆积的定义：链式冲突或开放寻址的长探查团会让一次查找不得不多走几个位置，所以直接受影响的是 平均查找长度，选 D。存储效率主要看空间使用，散列函数与装填因子可能促成堆积，却不是堆积本身被问到的直接结果。

“直接”二字在选项里起什么作用

若两个原本映到不同槽的键，线性探查时都被前一串占用槽挡住，那么成功查找需核对更多表项，失败查找也要走到第一个真正空槽。改变函数或装填因子是改善来源；此题已假定堆积出现，下一步可观测量是探查长度，而不是函数被“直接改变”。

04 | 2015-07：比较序列也携带祖先给出的值域上下界

7. 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是_____。

2015年计算机408统考真题 第 1 页，共 9 页

- A. 500, 200, 450, 180
- B. 500, 450, 200, 180
- C. 180, 500, 200, 450
- D. 180, 200, 500, 450

若依次比较 500、200、450，则目标先 <500 ，又 >200 ，再由 450 的下一步仍须处于 $(200, 450)$ 或 $(450, 500)$ 。A 最后却比较 180，已经低于 200，不可能，选 A。这就是 0805-04 二叉排序树查找路径保留祖先区间的同一动作，换成折半查找也不能只看相邻两个数。

其他三串怎样过最低成本检验

B 500, 450, 200, 180 可沿“低于 500、低于 450、低于 200”持续往左；C 180, 500, 200, 450 的目标可落在 $(200, 500)$ ；D 180, 200, 500, 450 的目标也可落在 $(200, 450)$ 。每一步只更新上界或下界，最后读到撞出区间的键即可排除，不必反推出整张原表。

05 | 2016-09：跨三格扫描可能赢在开头，但不能全程胜过折半

9. 在有 n ($n > 1000$) 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
    else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
        else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

- A. 当 x 不在数组中
- B. 当 x 接近数组开头处
- C. 当 x 接近数组结尾处
- D. 当 x 位于数组中间位置

伪代码按 $0, 3, 6, \dots$ 探查，一旦遇到不小于 x 的抽样项，再倒查它前面两位。若 x 就在开头附近，这种算法一两次（或少数几次）比较可找到，折半要先从大数组中间一路缩回左端；选 B。若 x 不存在或靠近末尾，步长 3 仍约要扫 $n/3$ 个抽样项，数量级线性，不能一般性地比折半更省。

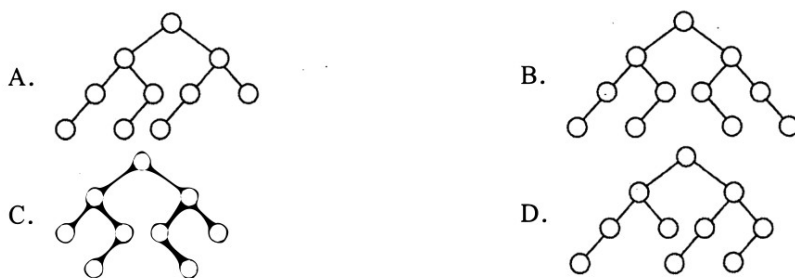
把一次循环和后续补查分开数

以 x 等于 $A[0]$ 为例，循环条件比较 $A[0] < x$ 即为假，接着 $A[0] == x$ 成功，成本为常数。若 x 在数组中部，要读约 $n/6$ 个抽样位置，已经远超过对 $n > 1000$ 的约十轮折半。若 x 在末尾或不存在，可能读到末尾甚至越界后才补查，因而“可能更少”的信号是位置靠近开头，不是算法总体更优。

06 | 2017-08：判定树的每个局部都应能由中点劈开

8. 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。

2017年计算机408统考真题 第 1 页，共 8 页



折半查找树在每个子区间取中间元素作根，因此任一结点的左右子树结点数最多差 1，并且偶数长度子区间的中点取舍须在整棵树中一致。A 的根左右分别 5、4 个结点，各局部仍平衡；偶数区间出现单左孩子，可以统一取偏右中点，故 A 可行。C 有左右子树结点数差 2 的局部；B 的单左和单右二结点子区间混用中点约定；D 的根规模与单左孩子要求相反的取中点约定。

用结点数替代“树画得对称吗”

A 左侧两棵二结点子树都是“根带一个左孩子”，右侧也有同形二结点子树；取偶数长度的偏右中点，它们确实如此。根共十个结点，取第六位为根，左五右四，也吻合。B 看着两侧对称，但二结点左侧与右侧的单孩子方向不一致；C 某处一边 1 结点、一边 3 结点；D 根左四右五要求取偏左中点，深处单左又要求偏右，均不能来自同一折半规则。

07 | 2017-09：B+ 树对应磁盘索引里的有序范围访问

9. 下列应用中，适合使用 B+树的是_____。

- | | |
|----------------|-----------------|
| A. 编译器中的词法分析 | B. 关系数据库系统中的索引 |
| C. 网络中的路由表快速查找 | D. 操作系统的磁盘空闲块管理 |

B+ 树多路分支减少磁盘访问层数，叶层按关键字排列并可串联，适合数据库索引的精确定位和范围扫描，选 B。编译器词法分析更多是逐字符识别；路由快速查找与空闲块管理也有自己的前缀匹配或空间组织任务，不能因“需要快”就一律套 B+ 树。

0805-12 已教过叶层横向链接适合顺序访问。数据库索引往往需要“找到起点后继续读相邻键”，这正是叶链的作用；内部多路索引让大批键能以较少层数定位。此题的迁移点是需求与结构匹配，而不是背四个应用名词。

08 | 2018-09：成功平均长度从实际插入后的槽起数

9. 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数 $H(k) = k \% 7$ ，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后，查找成功的平均查找长度是_____。

A. 1.5

B. 1.6

C. 2

D. 3

表长 7，三键 22, 43, 15 对 7 取余都落在槽 1。线性探查依次将它们放入 1、2、3；成功查找时从各自的原始槽 1 开始，比较次数分别为 1、2、3。三键等概率时 $(1+2+3)/3=2$ ，选 C。不要把最后所在槽的下标当比较次数。

成功与失败的停法差在哪里

查找 15 要从槽 1 看 22、槽 2 看 43、槽 3 看 15，共三次；查找不存在的同余键还要继续看到真正空槽才知道失败。下题正用同一探查过程问失败的平均次数，计数对象会变成可能的初始散列地址，而不只是已存关键字。

09 | 2019-08：失败查找从七个散列起点分别走到空槽

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4

B. 5.25

C. 6

D. 6.29

将八个键依次按 $\text{key}\%7$ 落点、冲突向后一格探查，表长 11 的槽 0...7 最终都被占满，槽 8 是遇到的第一个空槽。散列函数只给出起点 0...6；从这些起点到槽 8 的失败比较次数依次为 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3，平均 $42/7=6$ ，选 C。不能用表长 11 个槽平均，也不能在读完最后一个已占槽就判失败。

复核具体填表，防止把模数 7 与表长 11 混淆

最终 $\text{HT}[0...10] = [98, 22, 30, 87, 11, 40, 6, 20, \text{空}, \text{空}, \text{空}]$ 。例如从原始散列地址 6 出发，依次看槽 6、7、8，第三次发现空；从 0 出发一直走到 8，共九次。取模 7 决定初始地址范围，冲突后的线性探查仍在整个 11 槽表里循环，不能在槽 6 直接绕回 0。

10 | 2022-09：装填、落点、处理碰撞各管一段查找长度

09. 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（ ）。
- I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

第 2 页（共 8 页）

装填因子决定整体拥挤程度，散列函数决定初始键分布，冲突解决策略决定落到已占槽后的探查序列。三者都会影响平均查找长度，I、II、III，选 D。与 02 的提问方向不同：02 问“哪种改动提高效率”，因此“增大装填因子”被排除；这里问“什么因素影响”，装填因子当然算。

同一知识点为何两题的 I 判断不同

“影响”不预设方向，更多元素塞进固定表会影响平均探查；“增大以提高效率”则暗示方向，通常与冲突变多相反。读到看似重复题先圈谓词，不要把 2011-09 的答案照搬到这题。前面 08、09 的成功与失败成本也显示，初始槽分布相同，拥挤程度及探查方式仍会改变结果。

11 | 2023-08：600 项的比较上界要跨过 512

08. 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是（ ）。
- A. 9 B. 10 C. 30 D. 300

折半查找每一层最多把候选范围约减半。 $2^9=512 < 600 \leq 1024=2^{10}$ ，600 个有序项的最长成功比较链需要 10 次，选 B。这里不必一项项模拟，只要能把“比较一次”对应到判定树的一层，再定位 600 落在哪两个二次幂之间。

与 01 的 16 项失败题为何都需看取整

600 项最浅可容纳到九层的总内部结点数为 $2^9-1=511$ ，超过 511 就必有第十层；最多十层足以容纳 $2^{10}-1=1023$ 个结点。01 是找不存在值的具体最深比较链，16 恰超过四层的容量 15，也出现第五次比较。两题共同动作是比较“实际表项数”与各层最大容纳量，不裸用小 $\log_2 n$ 。

12 | 2023-09：开放寻址删除后墓碑仍影响失败停止点

09. 现有长度为 5，初始为空的散列表 HT，散列表函数 $H(k) = (k + 4) \% 5$ ，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为()。

A. 1 B. 1.6 C. 1.8 D. 2.2

模 5 的初址：2022 落槽 1，12 冲突后在 2，25 落槽 4。删除 25 时开放寻址通常标记“已删除”，保留墓碑供后续查找继续探测；不能把 4 当“从未使用”的空槽。五个可能初址 0...4 的失败次数分别 1,3,2,1,2，平均 $9/5=1.8$ ，选 C。从 4 出发必须再看槽 0 才能确认失败。

为何不能一删就把槽 4 改成彻底空闲

线性探查可能把与槽 4 同初址的其他键放在 0 等后续位置；若查找一遇槽 4 就停，后面的键会被错判为不存在。因此墓碑不是有效键，却也不是可终止失败的“从未用过”槽。本题即使目前只插三键，删除算法仍按这种规则执行。起点 1 查 1、2、3 三次；起点 4 查墓碑 4、再查空槽 0 两次，得到上面的平均值。

13 | 2024-05：折半既要逻辑有序，也要直接摸到逻辑中点

5. 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是()。

I. 有序链表

II. 无序数组

III. 有序静态链表

IV. 无序静态链表

A. 仅 I、III

B. 仅 II、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

无序数组 II、无序静态链表 IV 缺少有序性；有序普通链表 I 虽有顺序，却不能按位次直接访问中间结点；有序静态链表 III 只是把链结点放进数组池，逻辑次序仍由游标连接，下标中点未必是逻辑中点。因此四者都不适合直接使用折半查找，选 D。把“静态链表用了数组”误读成“逻辑上顺序数组”是此题主要陷阱。

静态链表的物理下标不能替代排序名次

若逻辑链为下标 $7 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 1$ ，它虽存于数组中，取数组池下标 4 并不能取得逻辑第 2 或第 3 项。沿游标走到逻辑中点仍需顺序遍历；即使强行这样做，也失去直接折半所需的高效随机访问。若另建按键排序的顺序数组或索引当然可以改造使用，但题目问“直接”用现有结构。

14 | 2025-07：分块查找把两段顺序扫描成本平衡

7. 已知查找表中有 400 个元素，查找元素概率相同。采用分块查找法找且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在块，且块内也用顺序查找法，为效率最高，每块包含元素应为

A. 8 B. 10 C. 20 D. 25

设每块 b 个元素，400 项约有 $400/b$ 块。顺序查索引确认落在哪块，随后在块内顺序找，平均工作量主要随 $400/b+b$ 变化；一段随 b 增大而下降，另一段随之上升，平衡时 $b \approx \sqrt{400}=20$ ，选 C。题目限定两段都顺序查，不能擅自把第一段改成折半查索引。

用四个选项直接核对，免于求导

只比较主项： $b=8$ 时 $50+8=58$ ， $b=10$ 时 $40+10=50$ ， $b=20$ 时 $20+20=40$ ， $b=25$ 时 $16+25=41$ 。实际成功平均长度通常含“每段约扫一半”及常数项，但在均匀分块、等概率查找下，这些公共系数不会改变 20 最佳的结论。若改成索引折半，最优块长会变化，所以“块内外各用什么查法”是必须读出的条件。

15 | 2025-09：线性探查会走遍全表，平方探查未必

9. 下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是

A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置
B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置
C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间
D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间

线性探查沿槽 $h, h+1, h+2, \dots$ 循环，至多走一整圈遍历所有槽；表未满，必能遇到空槽，A 正确。二次探查的位移序列可能重复或只覆盖部分槽，未满也不保证能遇到空槽，B 过强。冲突既可能发生在不同关键字恰映到同一地址，也可能在不同初始地址的探查路线相遇，C、D 所断定的“一定同义 / 一定非同义”都不成立。

用一个小表区分初始碰撞与后继碰撞

表长 5，键 x, y 初址同为 1，则 y 遇已占的 1 是同义词冲突；再来一个初址为 2 的 z ，而 2 已被 y 探查占用， z 在 2 遇冲突，这两者的原始散列地址不同。线性探查即使前面连占几格也会继续走到空位；二次探查只走特定的平方偏移，能否覆盖空位还取决于表长、探查定义与负载限制，不能凭“未满”保证。

从慢推演到考场判断

折半题先写区间边界和中点，序列题发现撞界立即排除；散列题先区分“初始地址的模数”和“整个表长”，填表后再从每个成功键或每个失败起点数探查次数；分块题把索引与块内两段相加。不会时至少做一个局部保底：检验查找序列的祖先界、算一两个散列起点、或比较两段成本随块长变化的方向。这样先争取排除选项，再决定是否值得完整演算。

本节点是已讲的复习材料，独立做出与一两分钟稳定做出仍待复做记录证明。